

Análisis y Diseño con Patrones

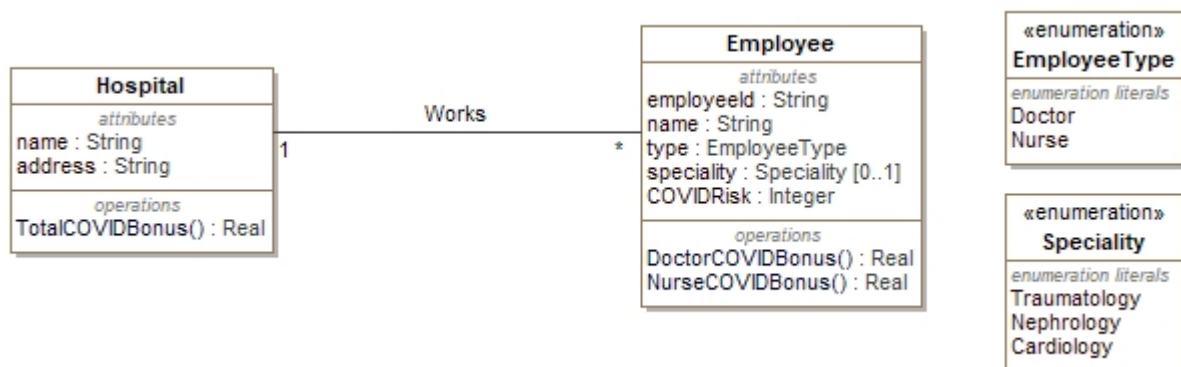
PEC 1: Principios de Diseño y Patrones de Análisis

Pregunta 1 (20%)

Queremos desarrollar un software para gestionar los hospitales y su personal. El sistema registra hospitales que tienen un nombre y una dirección. En los hospitales trabajan empleados. De los empleados se registra su identificador, el nombre, el tipo (que puede ser médico o enfermero/a), la especialidad (en el caso de ser un médico) y un valor que indica el riesgo por proximidad a pacientes de Covid. La dirección de los diversos hospitales ha decidido dar a sus empleados una gratificación (que será un valor real en euros) por los esfuerzos realizados durante la pandemia. Por ello, la clase Employee dispondrá de las operaciones DoctorCOVIDBonus(): Real y NurseCOVIDBonus(): Real que calculan el valor de las gratificaciones que se darán a cada médico y enfermero/a. Suponed que estas operaciones están implementadas y que no se pueden modificar. Los hospitales quieren saber el valor total de las gratificaciones que deberán abonar a sus empleados. Para saberlo definimos la operación TotalCOVIDBonus(): Real en la clase Hospital.

A continuación se dispone de una parte del diagrama estático de análisis del software que queremos desarrollar:

Diagrama estático de análisis



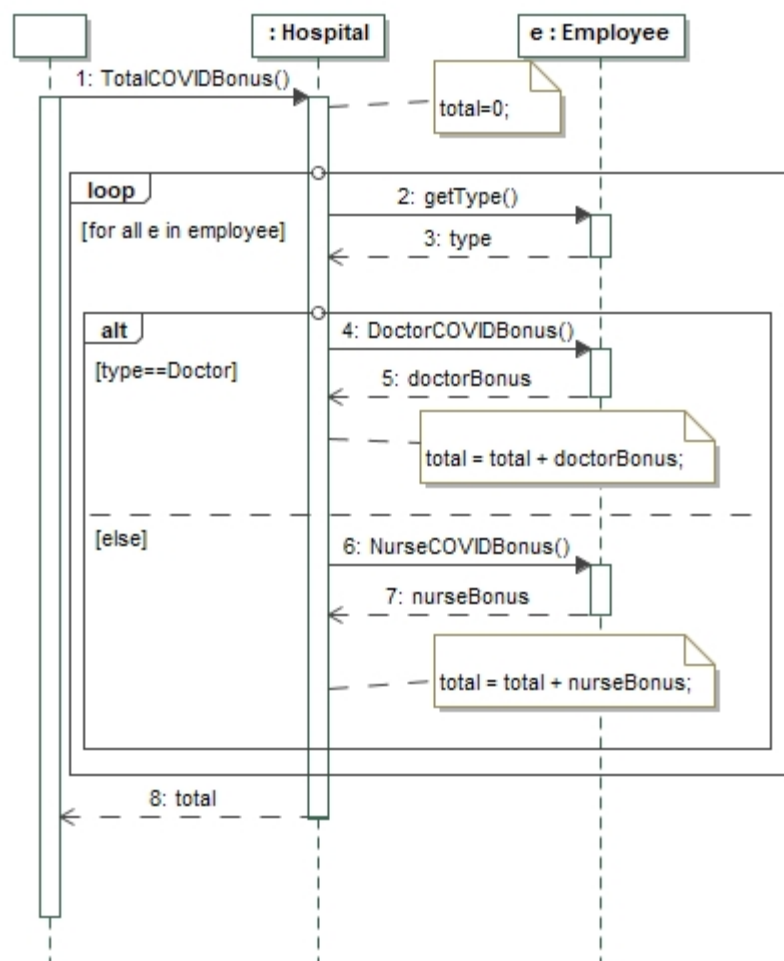
Restricciones de integridad:

- Un hospital se identifica por su nombre.
- Un empleado se identifica por su identificador de empleado.
- El valor COVIDRisk de cada empleado es un valor superior o igual a 0.
- El atributo especialidad de la clase Empleado sólo tiene valor si el tipus del empleado es un médico.

Se pide el pseudocódigo o diagrama de secuencia de la operación TotalCOVIDBonus(): Real de la clase Hospital. No podéis modificar el diagrama de clases.

Solución

A continuación disponéis del diagrama de secuencia de la operación TotalCOVIDBonus(): Real



Pregunta 2 (40%)

Suponed que queremos añadir al sistema anterior un nuevo tipo de empleado, el auxiliar de enfermería. El sistema ha de registrar para este tipo de empleado la misma información que para un enfermero/a y adicionalmente debe registrar los años de experiencia (un valor entero). Estos empleados también tendrán una gratificación. Como en el ejercicio anterior, debéis suponer que esta operación está implementada y que no se puede modificar. Nos damos cuenta de que añadir este tipo de empleado supone modificar el código de la operación TotalCOVIDBonus (): Real.

Se pide:

- ¿Qué principio está violando y porqué?
- Proporcionad una solución (modificación del diagrama estático de análisis y del diagrama de secuencia / pseudocódigo de la operación TotalCOVIDBonus (): Real) para que el principio identificado en el apartado anterior se satisfaga.

Solución

- El principio que se está violando es el principio de Abierto-cerrado. Según los materiales (M2, p. 10): "Una entidad de software (clase, módulo, función, etc.) debería estar abierta a la extensión pero cerrada a la modificación. Este principio nos indica que, para añadir nuevas responsabilidades a nuestro sistema, tenemos que poder hacerlo añadiendo nuevas clases (extensión), pero sin modificar las existentes. ". En nuestro caso queremos añadir un nuevo tipo de empleado al sistema y esto implica modificar la operación TotalCOVIDBonus (): Real. Por lo tanto, hay una violación del principio.
- Para satisfacer el principio de Abierto-cerrado tenemos que modificar el diagrama estático de análisis y el diagrama de secuencia de la operación. En el diagrama estático de análisis, la clase Empleado pasará a ser abstracta y el atributo type pasará a ser el discriminante de la jerarquía que tendrá las subclases que representan los diferentes tipos de empleados que hay en el sistema. Cada subclase tendrá los atributos específicos del tipo de empleado. Todas las clases tendrán la operación COVIDBonus (): Real que será abstracta para la clase Empleado y concreta para sus subclases. El diagrama de secuencia de la operación TotalCOVIDBonus (): Real habrá que modificarlo y sustituir la alternativa por la invocación de la operación polimórfica COVIDBonus (): Real.

Diagrama estático de análisis

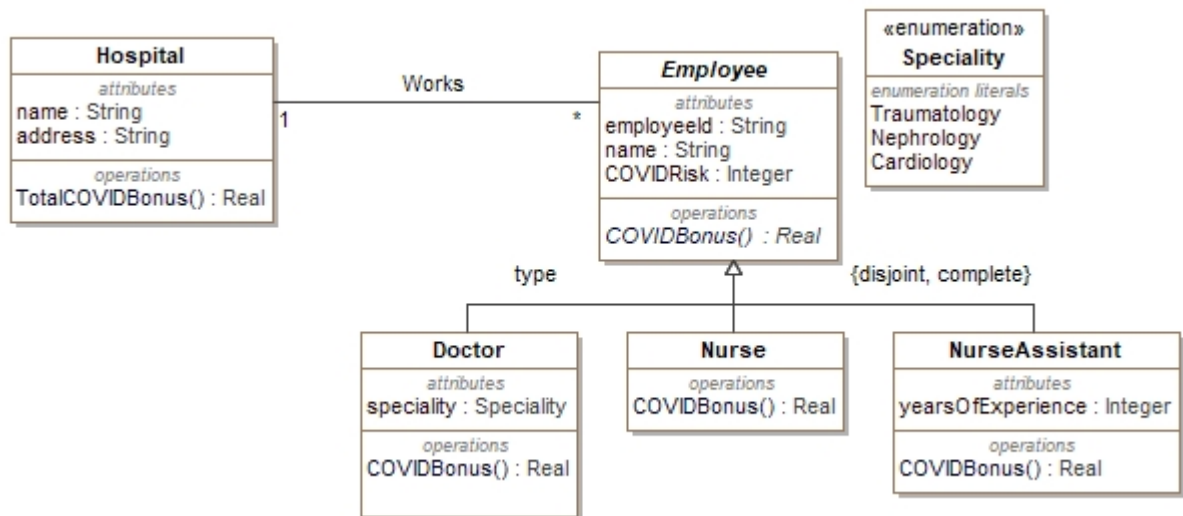
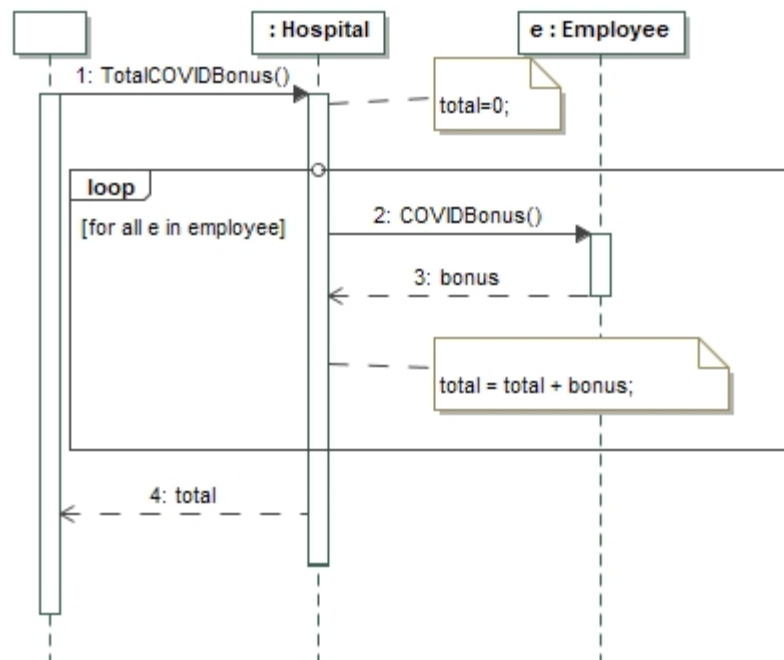


Diagrama de secuencia



Fijaros que con el nuevo diseño de la operación, si añadimos otro tipo de empleado, no sería necesario modificar la operación `TotalCOVIDBonus ()`: `Real`. Sólo habría que añadir la nueva clase con su operación `COVIDBonus ()`: `Real`. Por lo tanto la operación `TotalCOVIDBonus ()`: `Real` está cerrada a la modificación.

Pregunta 3 (20%)

Ante la necesidad de aumento de personal en determinados momentos durante la pandemia, los hospitales han decidido compartir sus empleados y desplazarlos de un hospital a otro si la situación así lo requiere. Nuestro sistema quiere registrar donde están trabajando y donde han trabajado en cada momento los empleados (el diagrama estático de análisis actual sólo permite conocer donde está trabajando actualmente el empleado). Tened en cuenta que un empleado puede trabajar en un hospital durante un período de tiempo, ir a otro hospital durante otro período y volver después al primer hospital. Eso sí, los empleados deben estar siempre trabajando en algún hospital.

Podéis partir del diagrama estático de análisis del ejercicio 1 y revisar los patrones de análisis buscando uno que pueda ayudar a resolver la situación planteada.

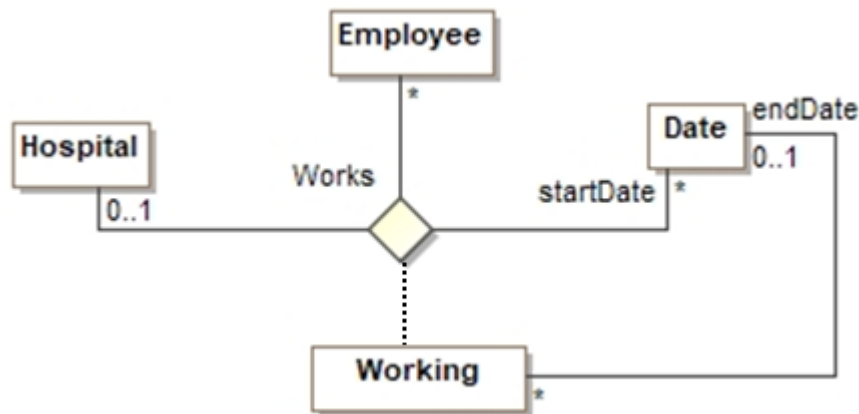
Se pide:

- a) Indicad qué patrón de análisis habría que tener especialmente en cuenta y justificad brevemente porqué.
- b) Proponed un diagrama estático de análisis donde se aplique el patrón de análisis identificado por los requisitos descritos. Indicad las nuevas restricciones de integridad (ejemplos de estas restricciones las tenéis en el ejercicio 1).

Nota: Si es necesario, podéis hacer alguna variación sobre el patrón tal y como está explicado en los materiales para poder satisfacer todos los requisitos enumerados.

Solución

- a) En este caso podemos aplicar el patrón "Asociación histórica", ya que nos permite mantener un histórico de los períodos en los que los empleados han estado trabajando en los hospitales.



Restricciones de integridad:

- Para cada período en el que un empleado ha trabajado en un hospital, debe existir un nuevo período donde el empleado trabaja en otro hospital y la fecha de inicio es un día posterior a la fecha de finalización del período anterior.
- Un empleado no puede trabajar en un hospital o en diversos hospitales en períodos solapados.
- Un empleado debe tener como mínimo un Working sin fecha de finalización (el empleado está trabajando actualmente).

Hemos asignado una fecha de finalización a la clase asociativa para poder registrar los períodos en los que los empleados trabajan en los hospitales, de manera que podamos controlar y evitar que un empleado pueda trabajar en diferentes hospitales durante un mismo periodo.

Pregunta 4 (20%)

Queremos desarrollar un sistema software para registrar las vacunas que se están suministrando en nuestro país. De las vacunas se debe registrar el nombre, el laboratorio de fabricación, el precio que cuesta cada unidad de la vacuna en la moneda en la que se deberá pagar y el grupo de edad en la que se podrá suministrar la vacuna. Por ejemplo, la vacuna con nombre ChAdOx1 está fabricada por el laboratorio AstraZeneca, tiene un precio de 3 euros y se suministrará a personas de edad comprendidas entre los 18 y 55 años.

Se pide:

- Indicad qué patrones de análisis hemos de tener especialmente en cuenta y justificad brevemente porqué.
- Proponed un diagrama estático de análisis donde se apliquen los patrones de análisis identificados en los requisitos descritos.

Nota: Si hace falta, podéis hacer alguna variación sobre los patrones tal y como están explicados en los materiales para poder satisfacer todos los requisitos enumerados.

Solución

- En este caso podemos aplicar dos patrones: 1) el patrón "Rango" para representar el rango de edades en el que se podrán suministrar las vacunas y 2) el patrón "Cantidad" para representar precio de las vacunas en la moneda en la que se tendrán que pagar.
-

